

数学公式与特殊符号样例（一）

本页用于检验解析器对「文字层特殊符号 / 上下标」的抽取能力。下表中的符号以 Apple Symbols 字体嵌入，属文字层内容；解析器应原样保留这些符号而非误判为图片或乱码。

α β γ δ ε	希腊小写字母（alpha / beta / gamma …）
Γ Δ Θ Λ Σ Π Ω	希腊大写字母（Gamma / Delta / Sigma …）
Σ Π ∫ ∫ ∂ ∇	求和 / 连乘 / 积分 / 环路积分 / 偏导 / 梯度
√ ∞ ≤ ≥ ≠ ≈	根号 / 无穷 / 小于等于 / 大于等于 / 不等 / 约等于
± × ÷ ° ‹ ‖	正负 / 乘 / 除 / 度 / 角 / 平行
∈ ∉ ⊂ ⊃ ∪ ∩ ∀ ∃	属于 / 不属于 / 子集 / 超集 / 并 / 交 / 任意 / 存在
→ ⇒ ↔ ≡ ∝	趋向 / 推出 / 等价 / 恒等 / 正比
^{2 3 n} _{0 1 2 3}	上标 / 下标数字（Unicode，文字层）

简单文字层公式（含上下标）

质能方程： $E = mc^2$

勾股定理： $a^2 + b^2 = c^2$

圆面积： $S = \pi r^2$

二次项： $f(x) = x^2 + 2x + 1$

下标示例： a_0 、 x_i 、 $v_{\max}$

说明：以上公式在 PDF 中以「文字 + 上下标」形式存在。纯文本抽取通常只能得到 “E = mc2” 这类扁平字符串，丢失上标结构与符号语义——这正是公式解析的难点。

常见公式（文字层，二）

本页公式结构更复杂（含指数、求和上下限、偏导、极限），仍以文字层呈现。解析器若只做逐字抽取会进一步丢失层级关系，需要专门的公式还原逻辑或 VLM 辅助。

【欧拉恒等式】

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

【高斯积分】

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

【等差数列求和】

$$\sum_{i=1}^n i = n(n+1) / 2$$

【泰勒展开（指数）】

$$e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + \dots$$

【正态分布密度】

$$f(x) = (1 / \sqrt{2\pi\sigma^2}) \cdot e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$$

【波动方程】

$$\partial^2 U / \partial t^2 = c^2 \cdot \nabla^2 U$$

【极限定义】

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x) / x = 1$$

说明：求和的上下限、偏导符号 ∂ 、梯度

∇ 、极限下标等都是文字层符号；正确解析需要识别其语义角色，而非当作孤立字符。

公式以图片形式存在（需 VLM 识别）

本页公式以「图片」形式嵌入 PDF（例如扫描论文、截图、或由公式编辑器导出的位图）。文字层不含这些公式的内容，解析器必须裁剪图片区域并调用 VLM 才能读出公式——这是 mixed / scan 路由下公式解析的另一条路径。

【二次方程求根公式】

$$x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / (2a)$$

【定积分】

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

【级数求和】

$$\sum_{k=1}^n k = n(n+1)/2$$

【偏导数】

$$\partial f / \partial x = 2xy, \quad \partial f / \partial y = x^2$$

【矩阵行列式】

$$\det = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

【极限】

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)/x = 1$$

说明：以上 6 张图均由 STIXTwoMath 字体渲染。解析器应将其判定为图片块并送 VLM，VLM 返回的公式文本需与上方文字层公式做一致性核对。